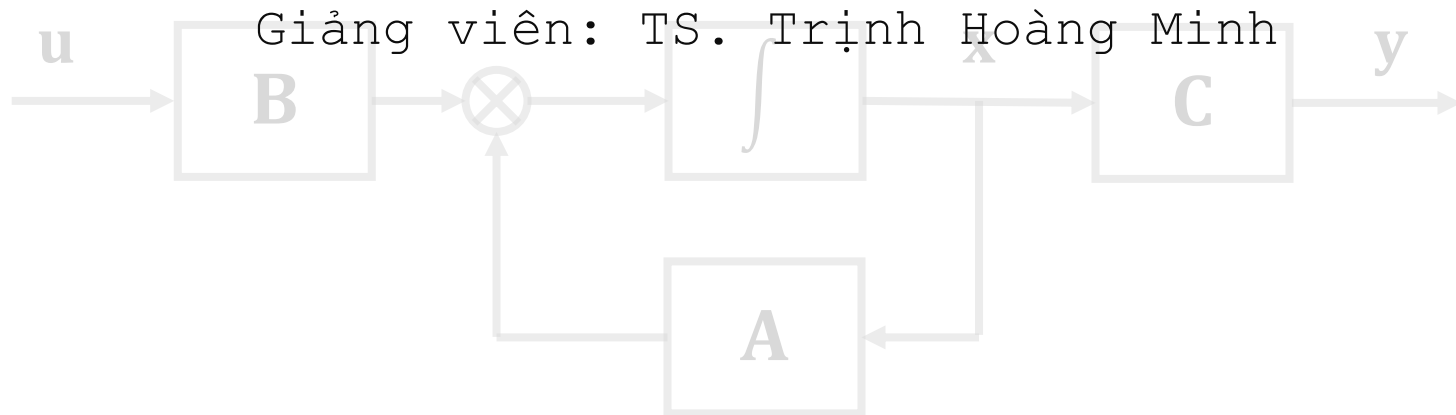


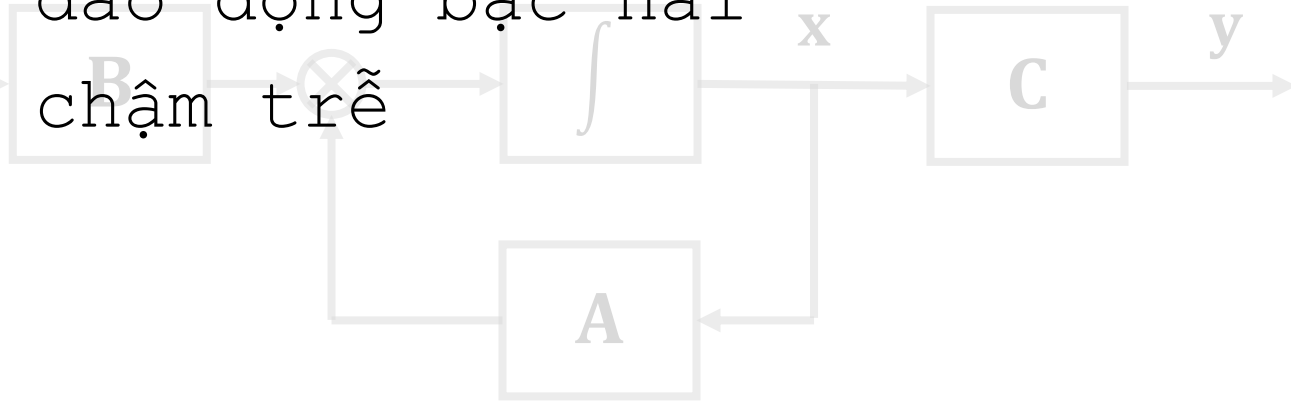
EE3289 Lý thuyết điều khiển tuyến tính

[06] Một số khâu động học cơ bản



Nội dung

- Khâu quán tính PT-n
- Khâu tích phân
- Khâu tích phân-quán tính IT-n
- Khâu bù Lead/Lag
- Khâu dao động bậc hai
- Khâu chậm trễ



Khâu quán tính bậc nhất

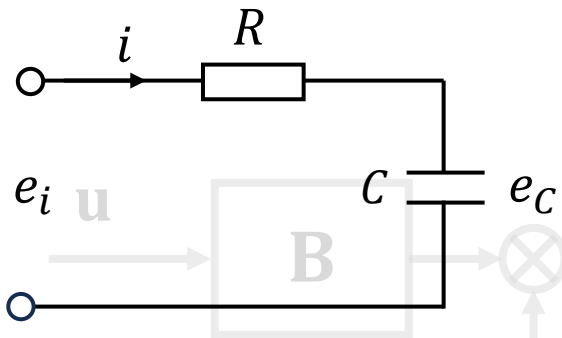
- Khâu quán tính bậc nhất (PT1)

$$G(s) = \frac{k}{1 + Ts}$$

$k > 0$: hằng số tỉ lệ, $T > 0$: hằng số thời gian

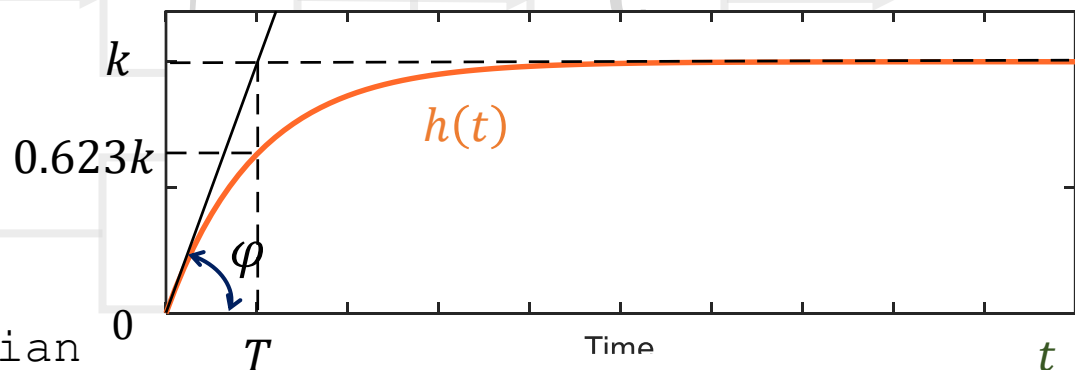
$$H(s) = \frac{k}{s(1 + Ts)} = \frac{k}{s} + \frac{k}{s + \frac{1}{T}}$$

$$\Rightarrow h(t) = k(1 - e^{-\frac{t}{T}})1(t)$$



$$G(s) = \frac{E_c(s)}{E_i(s)} = \frac{1}{RCs + 1}$$

$T = RC$: hằng số thời gian

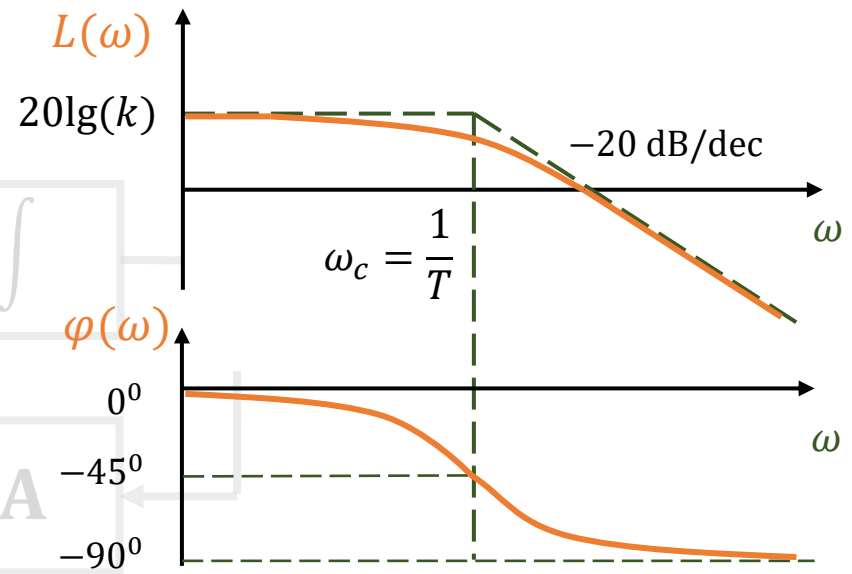
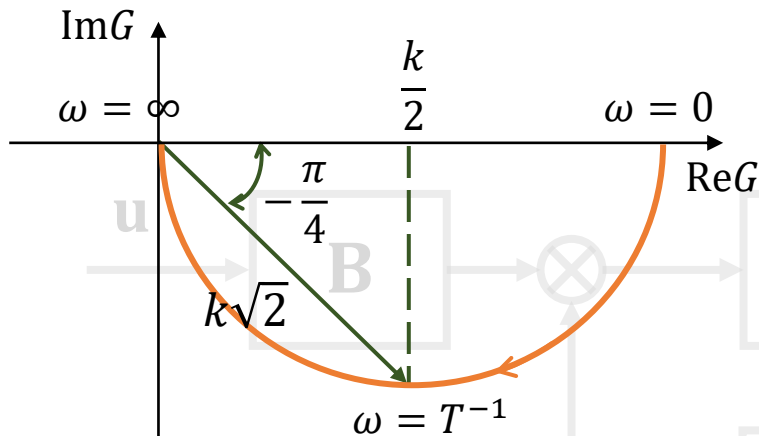


Khâu quán tính bậc nhất

- Khâu quán tính bậc nhất PT1

Đáp ứng tần số:

$$G(s) = \frac{k}{1 + Ts} \Rightarrow G(j\omega) = \frac{k}{1 + T^2\omega^2} - j \frac{kT\omega}{1 + T^2\omega^2}$$



Khâu quán tính bậc hai

- Khâu PT2:

$$G(s) = \frac{k}{(1 + T_1 s)(1 + T_2 s)}, \quad T_1 > T_2$$

$$h(t) = k \left[1 - \frac{T_1 e^{-\frac{t}{T_1}} - T_2 e^{-\frac{t}{T_2}}}{T_1 - T_2} \right] 1(t)$$

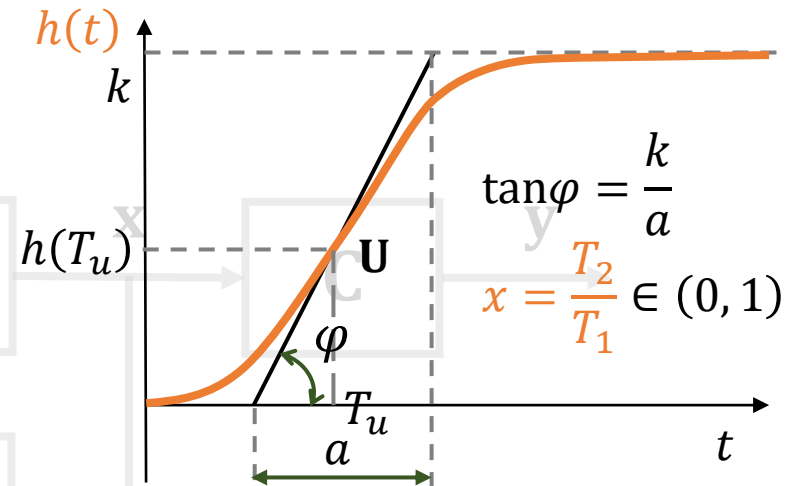
$$\frac{dh(t)}{dt} = k \frac{e^{-\frac{t}{T_1}} - e^{-\frac{t}{T_2}}}{T_1 - T_2}$$

- Điểm uốn **U**:

$$\frac{d^2 h(t)}{dt^2} = k \left[\frac{e^{-\frac{t}{T_1}}}{T_1(T_2 - T_1)} + \frac{e^{-\frac{t}{T_2}}}{T_2(T_1 - T_2)} \right] = 0$$

$$\Rightarrow T_u = \frac{T_1 T_2}{T_2 - T_1} \ln \frac{T_2}{T_1} = \frac{T_1 x}{x - 1} \ln x$$

$$\tan \varphi = \frac{dh(T_u)}{dt} = \frac{k}{T_1} \left(\frac{T_2}{T_1} \right)^{\frac{T_2}{T_1 - T_2}} \Rightarrow T_1 = a x^{\frac{x}{1-x}}$$



$$\frac{T_u}{a} = -x^{\frac{1}{1-x}} \ln x^{\frac{1}{1-x}} \in (0, e^{-1})$$

$$\Rightarrow x, T_1, T_2$$

$\frac{T_u}{a}$	0.0444	0.0973	0.198	0.308	0.347	0.365
x	0.01	0.03	0.1	0.3	0.5	0.9

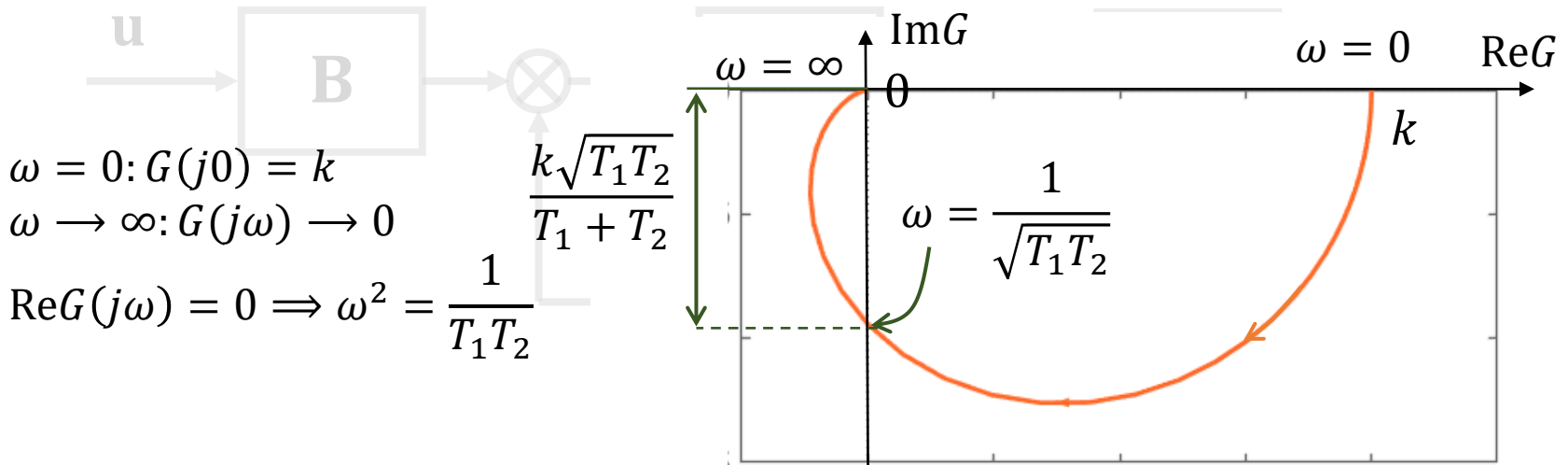
Khâu quán tính bậc hai

- Khâu PT2 :

$$G(s) = \frac{k}{(1 + T_1 s)(1 + T_2 s)}, T_1 > T_2$$

$$G(j\omega) = \frac{k}{(1 + j\omega T_1)(1 + j\omega T_2)} = \frac{k(1 - j\omega T_1)(1 - j\omega T_2)}{(1 + (T_1\omega)^2)^2(1 + (T_2\omega)^2)^2}$$

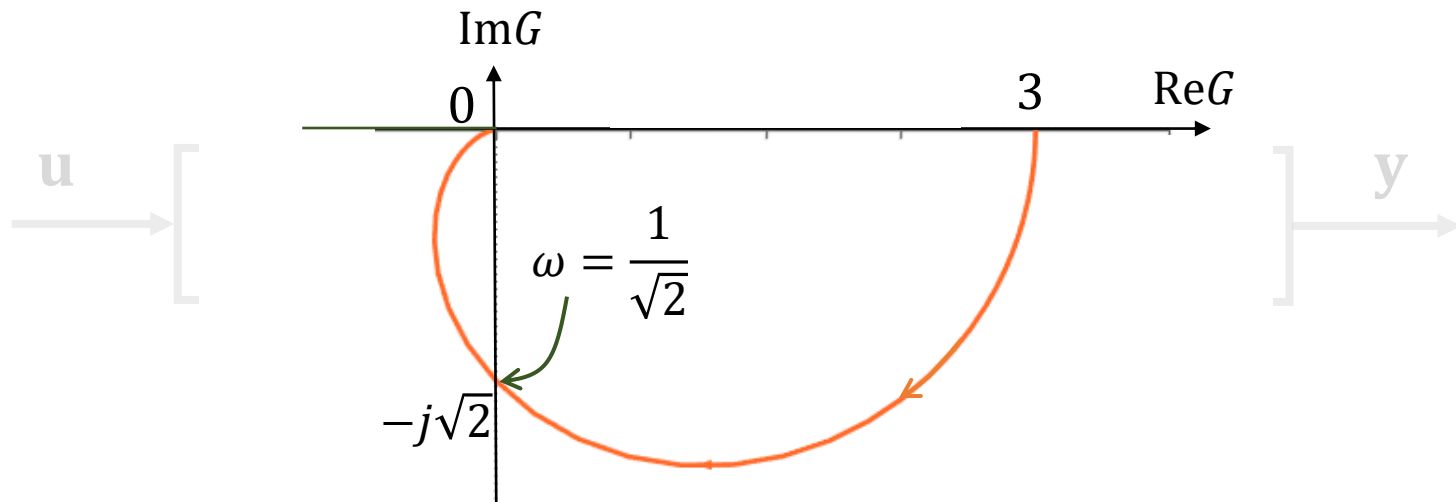
$$= \frac{k(1 - T_1 T_2 \omega^2)}{(1 + (T_1\omega)^2)^2(1 + (T_2\omega)^2)^2} + j \frac{-k\omega(T_1 + T_2)}{(1 + (T_1\omega)^2)^2(1 + (T_2\omega)^2)^2}$$



Khâu quán tính bậc hai

- **Ví dụ:** Xét hệ PT2 có đồ thị Nyquist như trên hình vẽ dưới đây. Xác định các tham số của hệ.

$$G(s) = \frac{k}{(1 + T_1 s)(1 + T_2 s)}, \quad T_1 > T_2$$



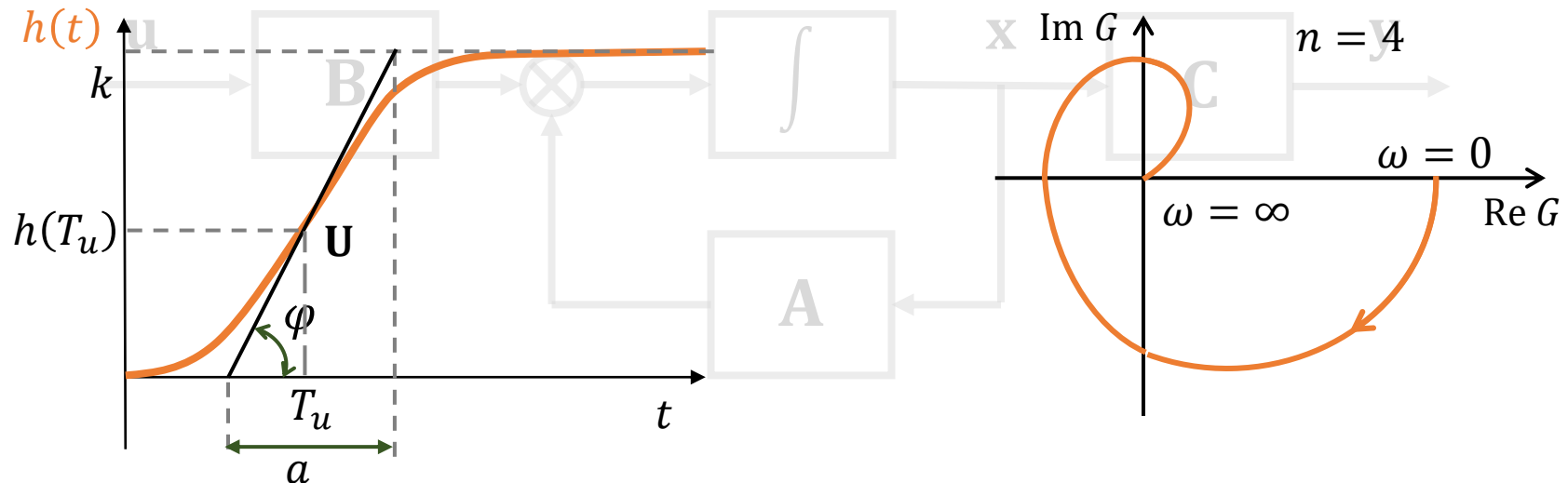
Khâu quán tính bậc n

- Khâu PT-n

$$G(s) = \frac{k}{(1 + Ts)^n}$$

Đáp ứng bước nhảy luôn có dạng hình chữ **S**. Công thức xác định tham số xem ở tài liệu [1]

Đồ thị Nyquist bao gốc tọa độ góc $-n\frac{\pi}{2}$ radian khi ω chạy từ 0 tới ∞



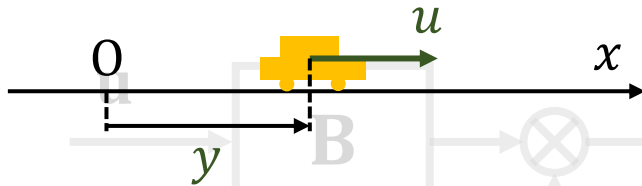
Khâu tích phân

- Khâu tích phân bậc nhất (I) :

$$G(s) = \frac{1}{Ts}$$

Đáp ứng bước nhảy: $H(s) = \frac{1}{Ts^2} \Rightarrow h(t) = kt1(t)$, với $k = \frac{1}{T}$

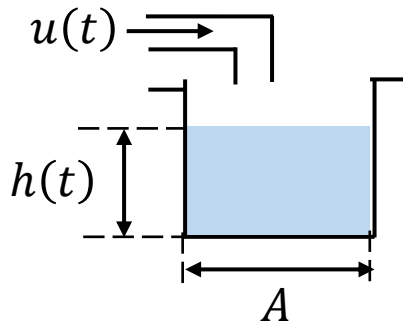
Ví dụ Một chất điểm chuyển động trên trục x
 u : vận tốc y : vị trí



$$\dot{y}(t) = u(t),$$

$$y(0) = y_0$$

Ví dụ Bình chứa (không rò rỉ)



$$A \frac{dh(t)}{dt} = u(t)$$

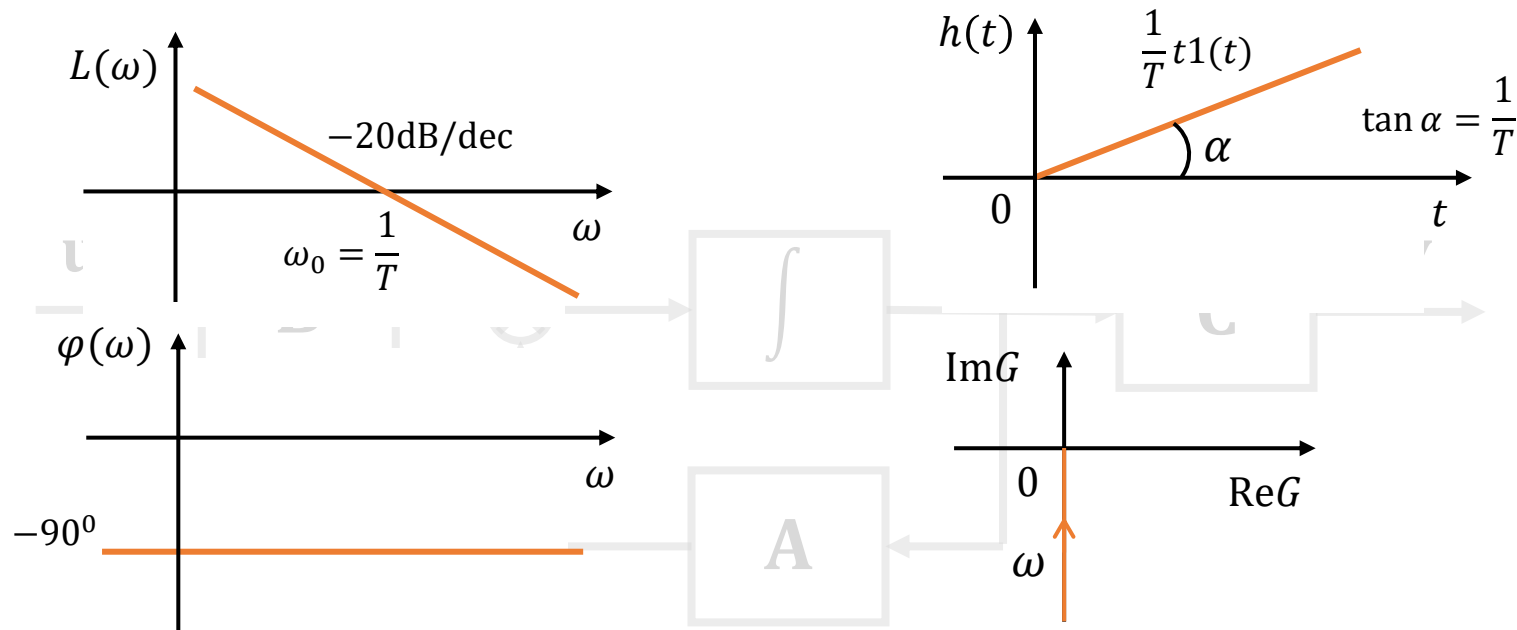
$$\Rightarrow \dot{h}(t) = u(t)$$

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{1}{s}$$

Khâu tích phân

- Khâu tích phân bậc nhất (I) :

$$G(s) = \frac{1}{Ts} \Rightarrow G(j\omega) = -j \frac{1}{T\omega}$$



Khâu tích phân bậc hai

- Khâu tích phân bậc hai:

$$G(s) = \frac{1}{Ts^2} \Rightarrow G(j\omega) = -\frac{1}{T\omega^2}$$

Đáp ứng bước nhảy, đồ thị Nyquist, đồ thị Bode?

Ví dụ: Chất điểm chuyển động trên mặt phẳng Oxy

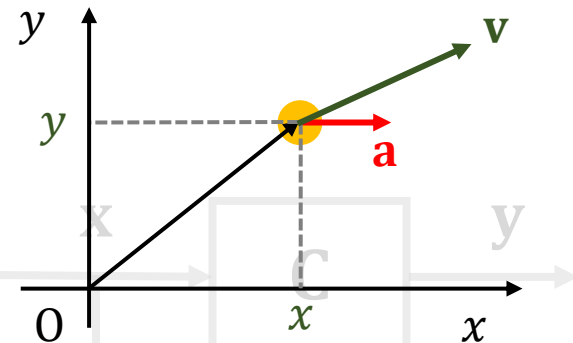
$\mathbf{p} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$: vị trí

$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} v_x \\ v_y \end{bmatrix}$: vận tốc,

$\mathbf{a} = \begin{bmatrix} a_x \\ a_y \end{bmatrix}$: gia tốc

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{p}}(t) &= \mathbf{v}(t) \\ \dot{\mathbf{v}}(t) &= \mathbf{a}(t) \end{aligned} \Rightarrow \ddot{\mathbf{p}}(t) = \mathbf{a}(t)$$

$$\mathbf{p}(0) = \mathbf{p}_0, \dot{\mathbf{p}}(0) = \mathbf{v}(0) = \mathbf{v}_0$$



Hàm truyền dọc theo các trục tọa độ

$$G(s) = \frac{P(s)}{A(s)} = \frac{1}{s^2}$$

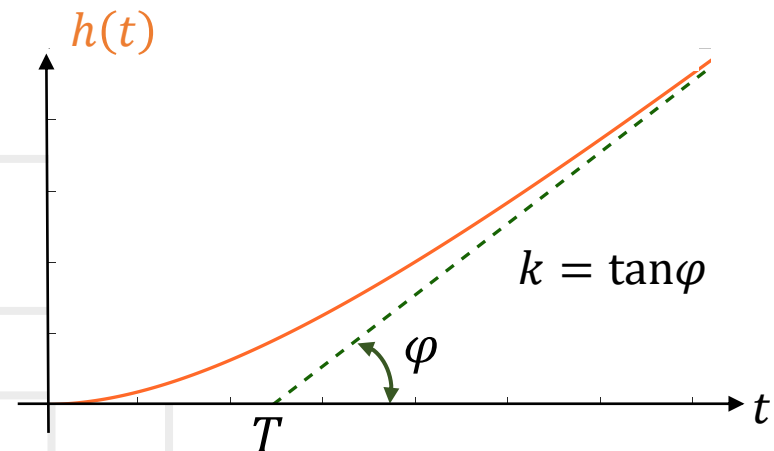
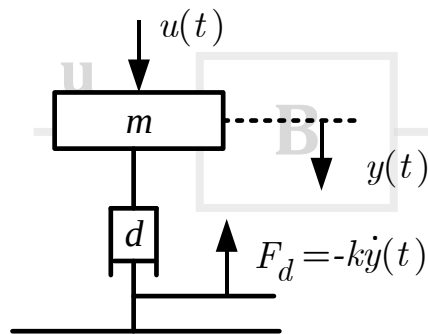
Khâu tích phân – quán tính

- Khâu tích phân quán tính bậc nhất IT1:

Đáp ứng bước nhảy: $G(s) = \frac{k}{s(1 + Ts)}$

$$H(s) = \frac{k}{s^2(1 + Ts)} = \frac{k}{s^2} + \frac{-kT}{s} + \frac{kT}{s + \frac{1}{T}} \Rightarrow h(t) = k[t - T + Te^{-\frac{t}{T}}]1(t)$$

Ví dụ: Bộ phận giảm tốc



$$m\ddot{y} = u - k\dot{y}$$

$$(ms^2 + ks)Y(s) = U(s)$$

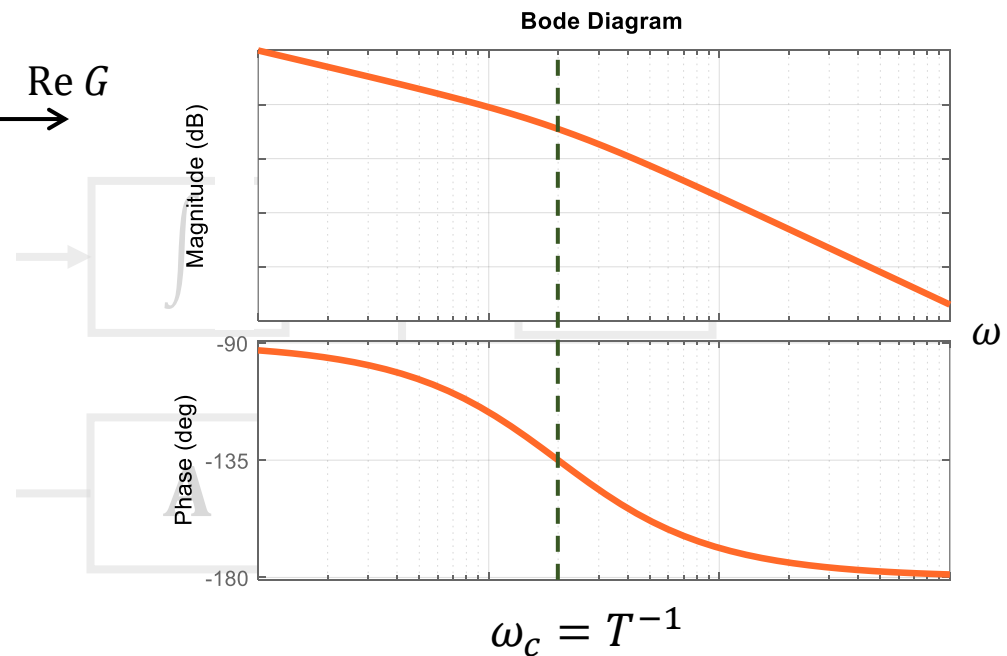
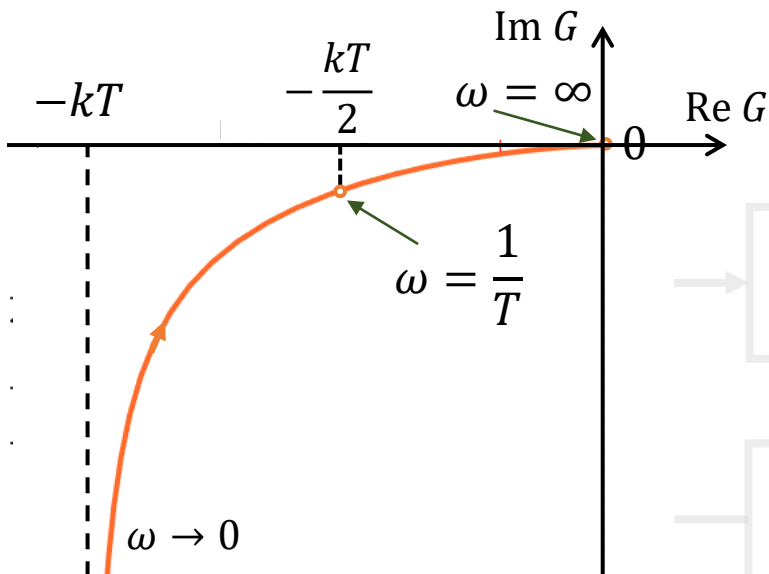
$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{1}{ks(1 + \frac{m}{k}s)}$$

Khâu tích phân – quán tính

- Khâu tích phân – quán tính IT1

Đáp ứng tần số:

$$G(s) = \frac{k}{s(1 + Ts)} \Rightarrow G(j\omega) = -\frac{kT}{1 + T^2\omega^2} - j\frac{k}{\omega(1 + T^2\omega^2)}$$



Khâu tích phân – quán tính bậc n

- Khâu tích phân – quán tính bậc n I_{t-n} :

$$G(s) = \frac{k}{s(1+Ts)^n}$$

$$h(t) = k \left[t - nT + \sum_{i=1}^n \frac{(n+1-i)t^{i-1}e^{-\frac{t}{T}}}{T^{i-2}(i-1)!} \right] 1(t)$$

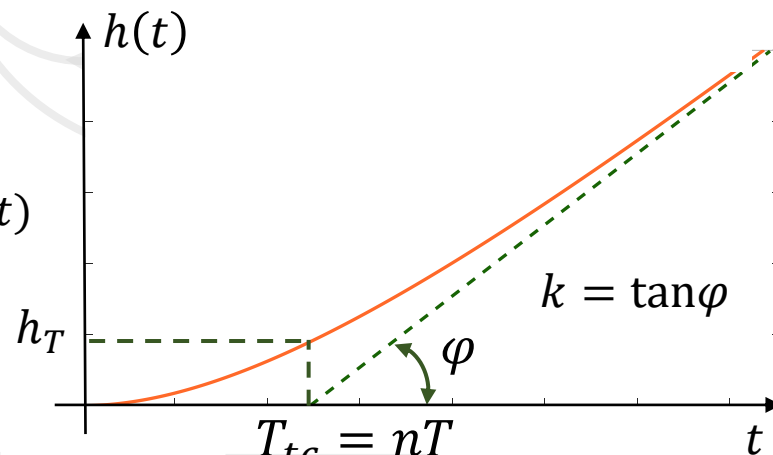
$$h_{tc}(t) = k(t - nT)$$

- n đã biết: $T_{tc} = nT$

- n chưa biết:

$$h_T = h(T_{tc}) = kT e^{-n} \sum_{i=1}^n \frac{(n+1-i)n^{i-1}}{(i-1)!}$$

$$\varphi = \frac{h_T}{knT} = \frac{e^{-n}}{n^2} \sum_{i=1}^n \frac{(n+1-i)n^{i-1}}{(i-1)!} = f(n) \Rightarrow n$$



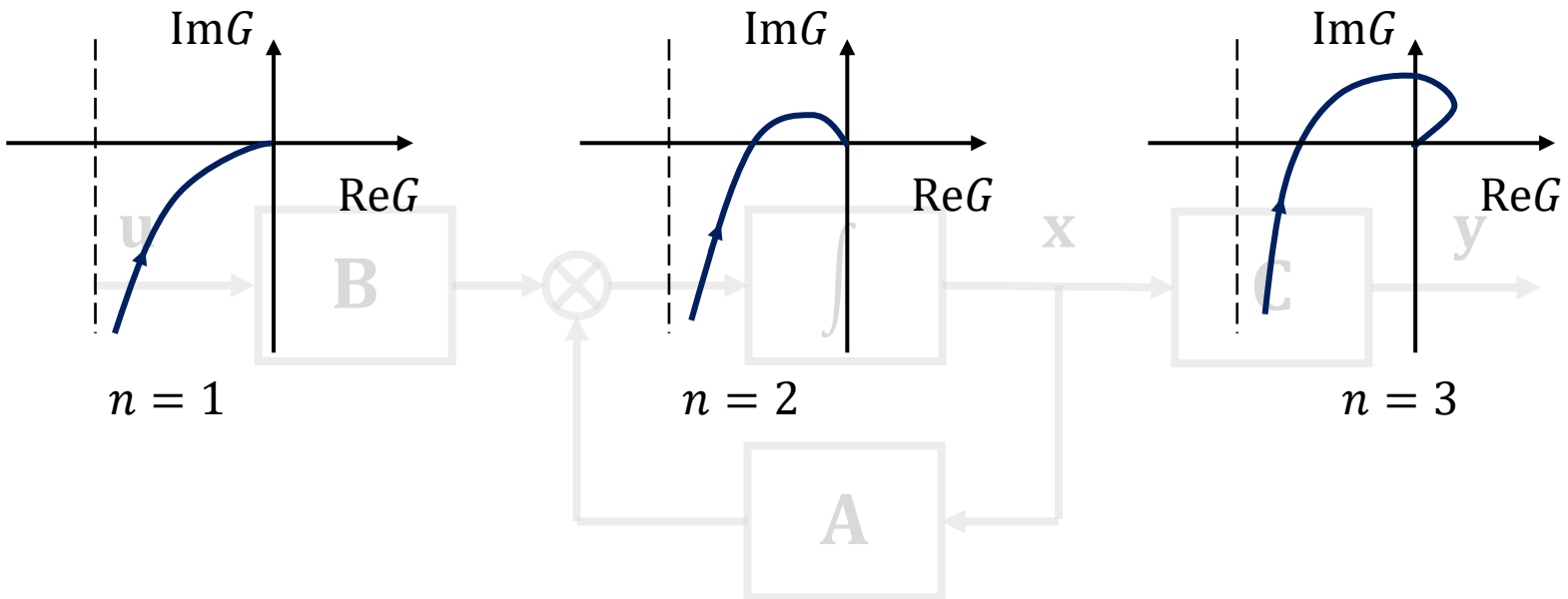
$$k = \tan \varphi, \quad T = \frac{T_{tc}}{n}$$

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
φ	0.3679	0.2707	0.224	0.1954	0.1755	0.1606	0.149	0.1396	0.1318	0.1144

Khâu tích phân – quán tính

- Khâu tích phân quán tính bậc n (IT-n)

$$G(s) = \frac{k}{s(1 + Ts)^n}$$



Khâu bù lead/lag

- Khâu bù Lead/Lag: $G(s) = k \frac{1 + T_t s}{1 + T_m s}$

$T_t < T_m$: Khâu lag, $T_t > T_m$: Khâu lead

Đáp ứng bước nhảy:

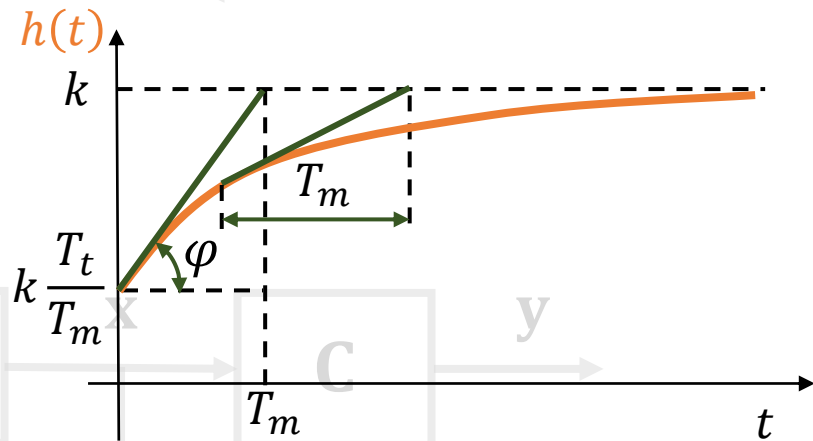
$$h(t) = k \left(1 + \frac{T_t - T_m}{T_m} e^{-\frac{t}{T_m}} \right) 1(t)$$

$$k = \lim_{t \rightarrow \infty} h(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sH(s) = \lim_{s \rightarrow 0} G(s) = h_{\infty}$$

$$h_0 = \lim_{t \rightarrow 0} h(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} sH(s) = \lim_{s \rightarrow \infty} G(s) = \frac{kT_t}{T_m}$$

$$\frac{dh(t)}{dt} = k \frac{T_m - T_t}{T_m^2} e^{-\frac{t}{T_m}} 1(t) + k \left(1 - \frac{T_m - T_t}{T_m} \right) \delta(t) = k \frac{T_m - T_t}{T_m^2} e^{-\frac{t}{T_m}} 1(t) + k \frac{T_t}{T_m} \delta(t)$$

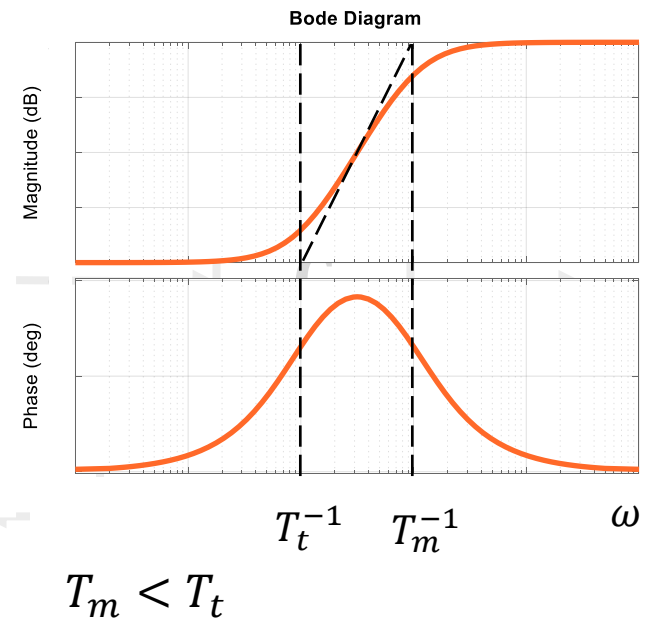
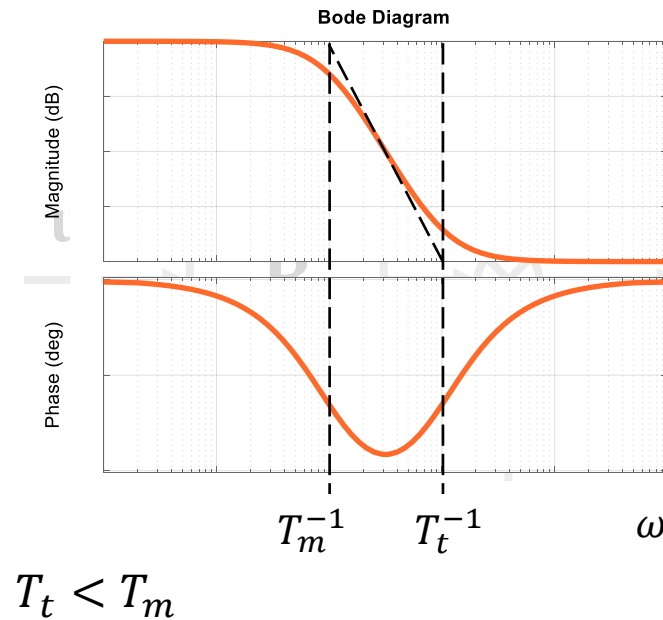
$$\tan \varphi = \left. \frac{dh(t)}{dt} \right|_{t=0+} = k \frac{T_m - T_t}{T_m^2} = \frac{k - \frac{kT_t}{T_m}}{T_m} = \frac{h_{\infty} - h(0)}{T_m}$$



Khâu bù sớm/chậm pha

- Khâu bù Lead/Lag: $G(s) = k \frac{1 + T_t s}{1 + T_m s}$

$T_t < T_m$: Khâu Lag, $T_t > T_m$: Khâu Lead



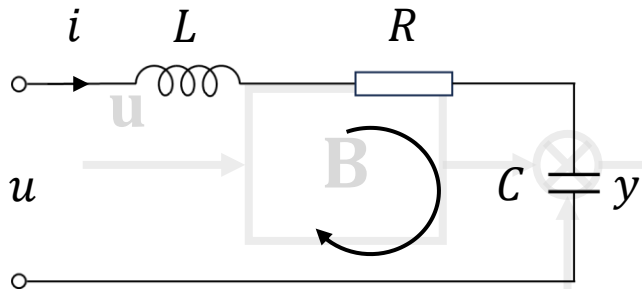
Khâu dao động bậc hai

- Khâu dao động bậc hai:

$$G(s) = \frac{k}{1 + 2D Ts + T^2 s^2}, \quad 0 < D < 1$$

T : Tần số dao động tự nhiên, D : hệ số giảm tốc

Ví dụ: Mạch RLC



Định luật Kirchhoff:

$$u = L \frac{di}{dt} + Ri + \frac{1}{C} \int_0^t i dt \quad \Rightarrow \quad U = LsI + RI + \frac{I}{Cs}$$

$$\frac{1}{C} \int i dt = y$$

$$Y = \frac{I}{Cs}$$

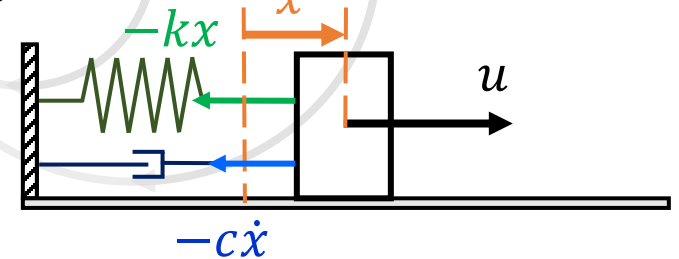
$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{1}{LCs^2 + RCs + 1}$$

$$T = \sqrt{LC}, \quad 0 < D = \frac{R}{2} \sqrt{\frac{C}{L}} < 1$$

Khâu dao động bậc hai

- Hệ lò xo - vật nặng - giảm tốc

- m : khối lượng
- x : độ dãn so với điểm cân bằng của lò xo
- k : hệ số đàn hồi
- u : ngoại lực
- Lực lò xo: $-kx$
- Lực giảm tốc: $-c\dot{x}$



- Định luật Newton thứ hai:

$$m\ddot{x}(t) = u(t) - kx(t) - c\dot{x}(t)$$

$$G(s) = \frac{X(s)}{U(s)} = \frac{1}{ms^2 + cs + k}$$

Khâu dao động bậc hai

- Khâu dao động bậc hai:

$$G(s) = \frac{k}{1 + 2DTs + T^2s^2}, 0 < D < 1$$

Đáp ứng bước nhảy:

$$H(s) = \frac{k}{s(1 + 2DTs + T^2s^2)}, a = -\frac{D}{T}, b = \frac{\sqrt{1 - D^2}}{T}$$

$$= \frac{A}{s} + \frac{B(s - a)}{(s - a)^2 + b^2} + \frac{Cb}{(s - a)^2 + b^2} \Rightarrow A = -B = k, C = k \frac{a}{b}$$

$$h(t) = k \left[1 + e^{at} \left(-\cos(bt) + \frac{a}{b} \sin(bt) \right) \right] 1(t)$$

$$= k \left[1 - e^{-\frac{D}{T}t} \left(\cos \left(\frac{\sqrt{1 - D^2}}{T} t \right) + \frac{D}{\sqrt{1 - D^2}} \sin \left(\frac{\sqrt{1 - D^2}}{T} t \right) \right) \right] 1(t)$$

$$= k \left[1 - \frac{e^{-\frac{D}{T}t}}{\sqrt{1 - D^2}} \sin \left(\frac{\sqrt{1 - D^2}}{T} t + \arccos D \right) \right] 1(t)$$

Khâu dao động bậc hai

- Khâu dao động bậc hai:

$$G(s) = \frac{k}{1 + 2DTs + T^2s^2}, 0 < D < 1$$

Đáp ứng bước nhảy:

$$h(t) = k \left[1 - \frac{e^{-\frac{Dt}{T}}}{\sqrt{1-D^2}} \sin \left(\frac{\sqrt{1-D^2}t}{T} + \arccos D \right) \right]$$

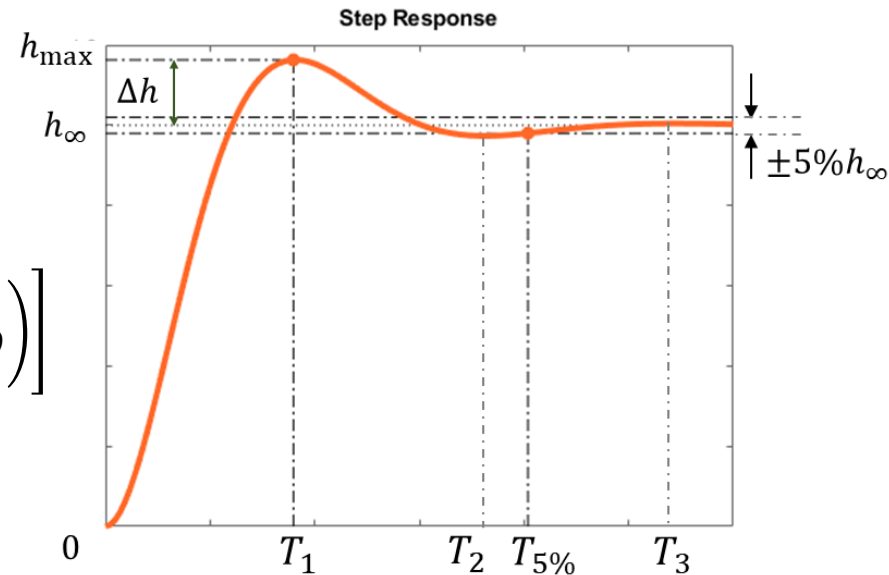
$$h_{\infty} = \lim_{s \rightarrow 0} sH(s) = \lim_{s \rightarrow 0} G(s) = k$$

$$\dot{h}(t) = k \frac{e^{-\frac{Dt}{T}}}{T\sqrt{1-D^2}} \sin \left(\frac{\sqrt{1-D^2}t}{T} \right)$$

$$\dot{h}(t) = 0 \Leftrightarrow T_i = \frac{l\pi T}{\sqrt{1-D^2}}, l \in \mathbb{N}_+$$

$$h_{\max} = h(T_1) = k \left[1 + \exp \left(\frac{-\pi D}{\sqrt{1-D^2}} \right) \right]$$

$$\Delta h = h_{\max} - h_{\infty} = k \exp \left(\frac{-\pi D}{\sqrt{1-D^2}} \right)$$



$$D^{-2} = 1 + \frac{\pi^2}{\ln^2 \left| \frac{\Delta h}{k} \right|}, \quad T = \frac{T_1 \sqrt{1-D^2}}{\pi}$$

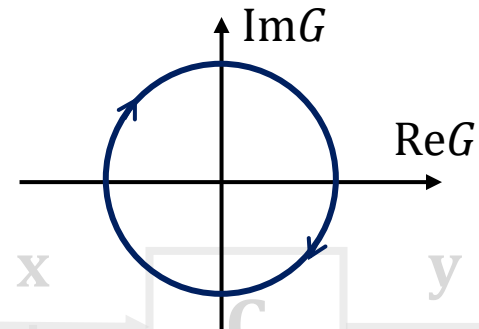
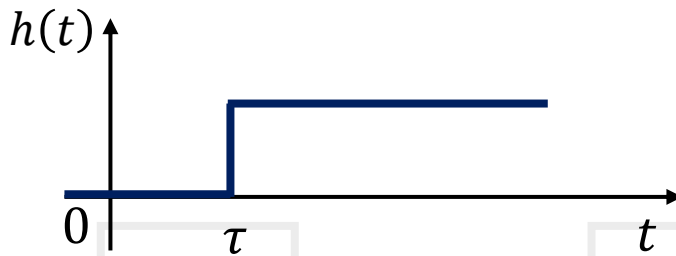
$$k \exp \left(-\frac{DT_{5\%}}{T} \right) \approx 0.05k \Rightarrow T_{5\%} \approx \frac{T \ln 20}{D} \approx \frac{3T}{D}$$

Khâu chậm trễ

- Khâu chậm trễ:

$$y(t) = u(t - \tau) \Rightarrow G(s) = e^{-s\tau}$$

$$G(j\omega) = e^{-j\omega\tau} = \cos(\omega\tau) - j\sin(\omega\tau)$$

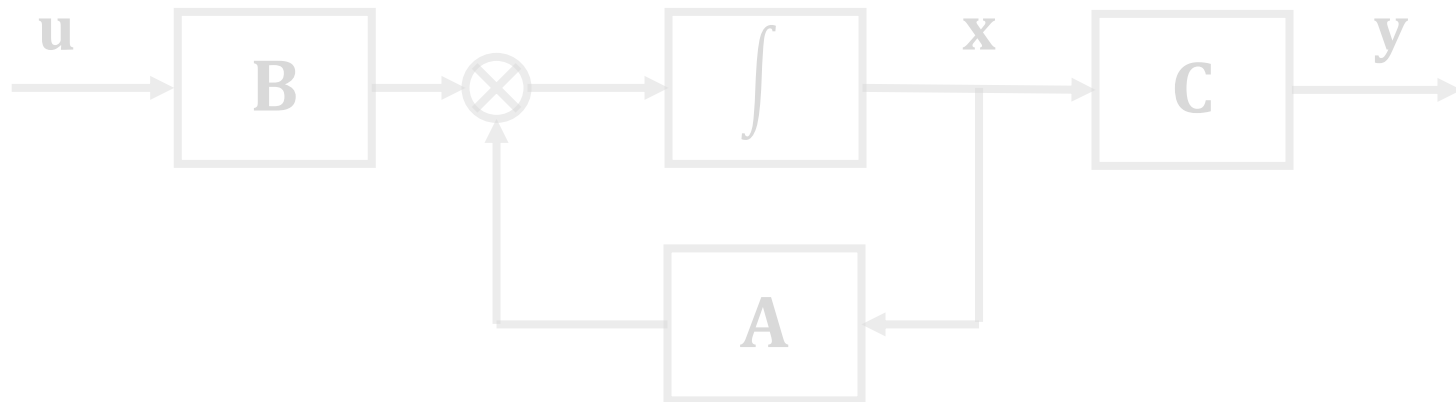


Ở dải tần số thấp, hàm truyền của khâu PT-n có thể xấp xỉ bởi

$$e^{-\tau s} = \frac{1}{\lim_{k \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{s\tau}{k}\right)^k} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-s\tau)^k}{k!} \Rightarrow G(s) \approx \frac{1}{(1 + Ts)^n}, \quad T = \frac{\tau}{n}$$

Tài liệu tham khảo

[1] N. D. Phước (2002). "Lý thuyết điều khiển tuyến tính," NXB Khoa học & Kỹ thuật



Thuật ngữ Anh – Việt

- PTn: khâu tỉ lệ-quán tính bậc n
- Itn: khâu tích phân - quán tính bậc n
- Integrator system: khâu tích phân
- Lead compensator: bộ bù sớm pha
- Lag compensator: bộ bù chậm pha
- Unit time-delay: khâu trễ
- Underdamped second-order system: khâu dao động bậc hai
- Peak value: giá trị đỉnh
- Damping coefficient: hằng số giảm tốc
- Natural period: chu kỳ dao động tự nhiên
- Settling time: thời gian xác lập